2021 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：H システム統合工学

---------- 受験生への注意 ----------

・この問題冊子の総ページ数は 8 ページです。問題は 2 ページから 7 ページに印刷されており、8 ページは白紙です。白紙は下書きなどに使用してもかまいません。
・解答は答案用紙の所定欄に記入しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に受験番号を記入し、氏名は記入してはいけません。
・答案用紙の右端の欄は事務用であるので、何も記入してはいけません。
・答案用紙は切り離してはいけません。

H1.　卒業研究について

卒業研究（卒業研究に相当する科目）について以下の問いに答えなさい。

(1)　卒業研究に着手する際に必要となる基盤学問分野と、その分野における卒業研究に関連する重要なキーワードを 3 つ示しなさい。ただし、必ず複数の基盤学問分野を記載しなさい。記載例にならって解答欄の左側空欄には基盤学問分野を、また右側空欄にはキーワードを記載しなさい。

(2)　(1)で示した 3 つのキーワードの定義を、それぞれ 100 字程度で説明しなさい。

(3)　(1)で示した 3 つのキーワードをすべて一度は用いて卒業研究の内容について 300 字程度にまとめなさい。また、文章中のキーワードに下線を引きなさい。

H2. 基礎学力確認問題

次の小問 H2(1)〜H2(5)のすべてに解答しなさい。

H2(1) 静力学・動力学

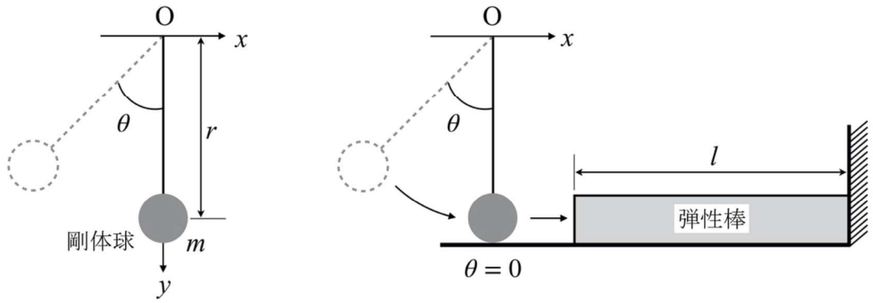
解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 1(a)に示すように、質量 m の剛体球が天井から重さの無視できる長さ r の糸で吊るされている単振り子がある。ただし、この剛体球は質点とみなす。図のように座標原点を O とし、鉛直下方に y 軸、水平方向に x 軸とする。一般化座標として y 軸と糸のなす角度 θ をとり、角速度を $\dot{\theta}$ 、角加速度を $\ddot{\theta}$ とし、重力加速度を g とする。このとき以下の問いに答えなさい。

(1-1) この系のラグランジアン L を求めなさい。ただし、剛体球が真下のときを重力によるポテンシャルの基準とする。
(1-2) この系のラグランジュの運動方程式を求めなさい。

次に、図 1(b)に示すように、床に設置された真直ぐな弾性棒に剛体球が衝突する場合を考える。弾性棒の右端は固定されており、床との摩擦は無視できる。弾性棒の変形はフックの法則に従い、そのヤング率を E 、降伏応力を σ_Y 、断面積を A 、初期長さを l とする。剛体球は $\theta = 0$ の位置において糸が切断されて滑らかな床を転がり、弾性棒と衝突する。このとき、剛体球が有するエネルギーはすべて弾性棒に吸収されるものとする。また、弾性棒の変形は x 方向の圧縮変形のみ考慮し、変形による縮み量を Δl 、圧縮ひずみを ε 、圧縮応力を σ とする。断面積の変化は考慮しなくてよい。弾性体に蓄えられる単位体積当たりの弾性ひずみエネルギーは $\sigma\varepsilon/2$ で計算できる。このとき以下の問いに答えなさい。

(1-3) 剛体球をある位置から離して弾性棒に衝突させたところ、弾性棒に生じた最大圧縮応力が弾性棒の降伏応力に一致した。このときの角度 θ を求めなさい。



(a) (b)

図 1

H2(2) 熱流体工学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

(2-1) 下記の法則群の中から 2 つ選択し、法則に関連する数式を記述しなさい。なお、数式に使用する記号の意味と単位を記載すること。

①フィックの拡散の法則　②ニュートンの粘性の法則　③熱力学第 1 法則
④熱力学第 2 法則　⑤ステファン・ボルツマンの法則

(2-2) ある建造物が図 2 に示す断熱壁で全面が覆われている。この建造物の室内から室外への熱通過について、以下の問いに答えなさい。ここで、木製柱の熱伝導率を λ_w [W/(m･K)]、断熱材の熱伝導率を λ_i [W/(m･K)]、プラスターボードの熱伝導率を λ_p [W/(m･K)]、外装板の熱伝導率を λ_o [W/(m･K)]とする。また、木製柱と断熱材の厚みは等しく $0.2L$ [m]、プラスターボードの厚みは $0.02L$ [m]、外装板の厚みを $0.01L$ [m]とする。ただし、界面熱抵抗、地面方向への熱輸送、ふく射熱損失はないものとする。

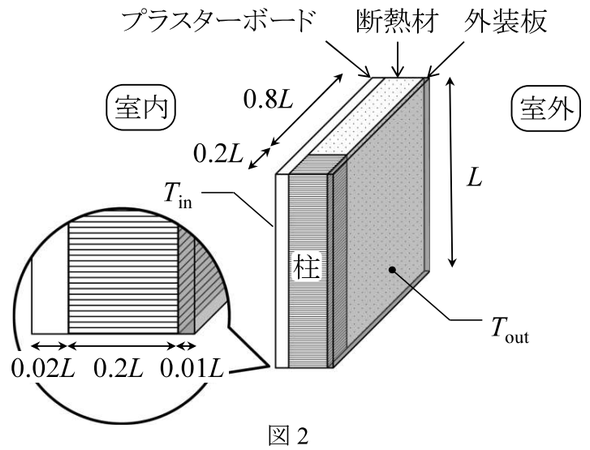


図 2

(i) 木製柱、断熱材、プラスターボードおよび外装板から構成される L^2 [m^2]の断熱壁における、室内から室外への 1 次元熱伝導について、電気の等価回路を解答欄に図示し、熱系と電気系のアナロジーを説明しなさい。
(ii) 雨露が断熱材に侵入してきた場合に、断熱性能が低下する理由を述べなさい。
(iii) 建造物壁面の伝熱総面積を $1000L^2$ [m^2]とする。寒い時季に室外の壁面温度が 1 日中 T_{out} [K]だった。いま電気ヒーターで室内の壁面温度を T_{in} [K]に一定に保っている。1 kWh あたりの電気料金を EC [¥/kWh]としたとき、この電気ヒーターにかかる 1 日の電気料金 C_{heater} [¥]を求めなさい。

H2(3) ダイナミカルシステム

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 3 のフィードバック制御システムについて考える。ここで、r は目標値、y は制御量、e は偏差量、d は外乱である。$a(>0)$、$b(>0)$は定数、$C(s)$は制御器、s はラプラス演算子である。以下の問いに答えなさい。

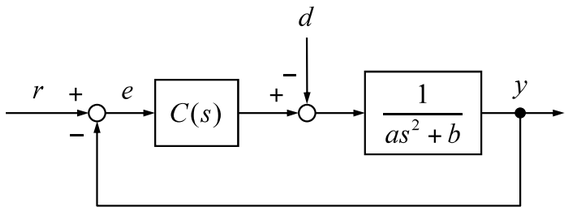


図 3

(3-1) 目標値rから制御量yまでの伝達関数$G_{yr}(s)$、および外乱dから制御量yまでの伝達関数$G_{yd}(s)$をそれぞれ求めなさい。

(3-2) 制御器を$C(s)=K_{\mathrm{P}}$と設定し、外乱が$d(s)=ksy$として加えられた状況を考える。ただし、$K_{\mathrm{P}}>0$、$k>0$である。ここで、フィードバック制御システムの安定性は保証されているものとする。

(i) 目標値rを大きさr_{s}のステップ入力とした際の制御量yの定常値を求めなさい。

(ii) 目標値rを大きさr_{s}のステップ入力とした際の偏差量の定常値がe_{s}となった。このときのbの値を求めなさい。

(3-3) 外乱が$d(s)=ksy$として加えられた状況において、制御器を

$$C(s)=K_{\mathrm{P}}+\frac{1}{s}K_{\mathrm{I}}$$

と設定したとき、K_{I}に関するフィードバック制御システムが安定となる条件を求めなさい。

H2(4) 電磁気学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 4 に示すように、2 枚の導体極板（ともに面積S）で構成されたコンデンサを考える。極板P_{fix}は固定してある。極板P_{move}は極板P_{fix}と平行を維持しながら極板に対して法線方向になめらかに移動でき、バネ定数Kのバネで十分遠くから支持されている。極板には直流電圧源が接続されており、極板間を任意の電位差Vに維持できる。極板P_{move}の質量をM、極板間の誘電率をε、極板P_{fix}を基準とした極板P_{move}の変位をXとする。$V=0$ [V]でバネが自然長で静止しているとき、極板P_{move}の変位はD_0であった。以下の問いに答えなさい。

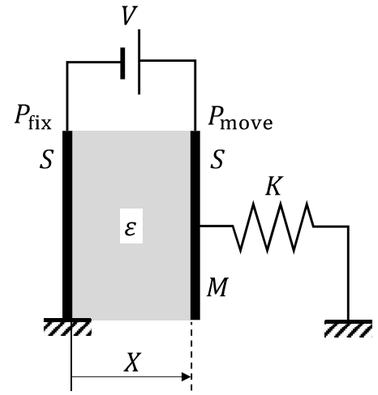


図 4

(4-1) 極板に蓄えられている電荷をQとして、静電エネルギーを求めなさい。また、極板P_{move}に作用する静電力を求めなさい。

(4-2) 極板P_{move}の運動方程式(A)を求めなさい。また、変位Xと電位差Vとの関係式(B)を求めなさい。いずれの式にも電荷Qを用いなさい。

(4-3) 電位差をV_0としたとき、極板P_{move}はバネ力と静電力が釣り合う平衡点X_0で静止し、電荷はQ_0であった。このときの方程式(A)、(B)を整理し、Q_0を消去することで、力の釣り合いの式を求めなさい。

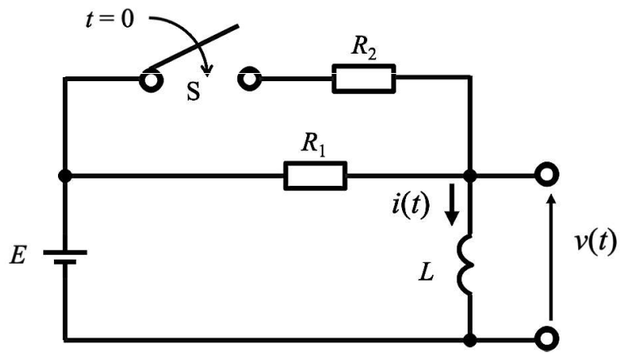
(4-4) 問い(4-3)で求めた力の釣り合いの式において、バネ力と静電力に関する力と変位の関係を解答欄のグラフに描きなさい。また、それらの複数ある交点のうち平衡点X_0に対応する箇所に黒丸を描き加えなさい。

(4-5) 平衡点近傍での極板P_{move}の運動方程式を線形化しなさい。ここで、平衡点X_0からの微小変位をΔx、Q_0からの電荷の微小変化をΔqと表記しなさい。

H2(5)　電気回路

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 5 に示す回路において、以下の問いに答えなさい。ただし、$E = 5$ [V]、$R_1 = 2$ [Ω]、$R_2 = 1$ [Ω]、$L = 1$ [H]とする。



は抵抗器を、 はコイルを表す。

図 5

(5-1)　時刻 $t < 0$ のとき回路は定常状態にあった。この時インダクタンス L に流れている電流を求めなさい。

(5-2)　次に、$t = 0$ でスイッチ S を閉じた。回路方程式を考え、初期条件、積分定数を決定し、インダクタ電流 $i(t)$ を求めなさい。

(5-3)　時刻 $t > 0$ におけるインダクタ電圧 $v(t)$ を求め、その概略図を描きなさい。